Solución de la pregunta 17

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS Y BASES FUERTES

Se disuelven 0,40 g de NaOH (40,0 g/mol) en agua hasta 500 mL. ¿Cuál es el pH?

A) 12,00

B) 12,30

C) 1,70

D) 13,30

E) 12,60

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Concentración**
   0,40/40,0 = 0,010 mol en 0,500 L → 0,020 M.

2. **pH**
   pOH = 1,70 → pH = 12,30.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida dividir por 0,500 L.

C) Es el pOH.

D) Usa 0,20 M.

E) Usa 0,040 M: multiplica por 2 de más.

Idea clave. Moles → molaridad → pOH → pH.